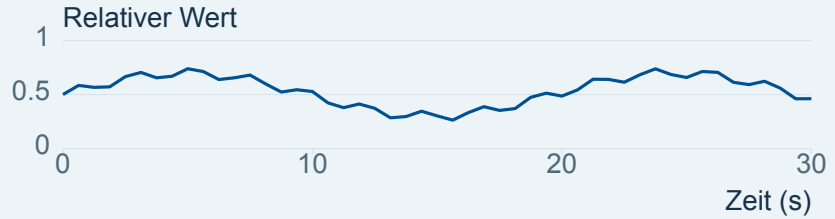
Hochschule Karlsruhe · Wintersemester 2026/2027

Industrial AI

Problemverständnis, Zeitreihendaten und Projektstart

Predictive Maintenance · Anomalieerkennung · Data Discovery

01



Synthetisches Lehrbeispiel

Session 1

Montag, 12. Oktober 2026

Dr.-Ing. Yannic Wolf

CTO & Geschäftsführer
Industrial AI GmbH

Unser Ablauf heute

Jetzt: Auftakt · Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Dr.-Ing. Yannic Wolf



Aktuelle Tätigkeit

CTO & Geschäftsführer, Industrial AI GmbH
Entwicklung von Technologien für industrielle KI-Anwendungen
Lehre im Bereich Data Science und statistischer Methoden

Hintergrund

Promotion an der Technischen Universität München
Porsche AG: datengetriebene Entwicklung und Predictive Maintenance
Data-Science-Methoden im industriellen Umfeld

Industrial AI | Data Science | Zeitreihenanalyse | Predictive Maintenance

Robuste und nachvollziehbare KI-Systeme

Organisation der Veranstaltung

Zwischen den Sessions: eigenständige Projektarbeit und optionale Sprechstunden.

4

Sessions

Jeweils 180 Minuten Präsenz

15

Studierende

5 Teams à 3 Personen

1

Semesterprojekt

Durchgängige Bearbeitung eines industriellen Anwendungsfalls

Technische Grundlage: Python und gängige Data-Science-Bibliotheken. KI könnt ihr in allen Projektphasen nach Bedarf einsetzen. Entscheidend sind fachlich sinnvolle Ergebnisse, die ihr selbst prüft. Zeigt, wofür und wie ihr KI genutzt habt.

Eine datengetriebene Lösung entwickeln

01 Problem übersetzen

Industrielle Probleme in analytische Fragestellungen übersetzen.

02 Daten erschließen

Industrielle Sensordaten selbstständig erschließen.

03 Zeitreihen untersuchen

Zeitreihen systematisch untersuchen.

04 Verhalten charakterisieren

Normalverhalten und mögliche Anomalien charakterisieren.

05 Hypothesen prüfen

Hypothesen aus Daten ableiten und überprüfen.

06 Methoden entwickeln

Methoden zur Anomalieerkennung entwickeln und bewerten.

07 Ergebnisse dokumentieren

Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.

08 Im Team arbeiten

Datengetriebene Arbeit im Team organisieren.

Vier Sessions. Ein gemeinsames Projekt.

01 → 02 → 03 → 04

Problem & Daten

Versuchsobjekt und Datensatz verstehen
Erste Auffälligkeiten identifizieren

EDA & Feature Engineering

Signale systematisch untersuchen
Eigenschaften und Merkmale ableiten

Anomalieerkennung & Evaluation

Methoden entwickeln
Ergebnisse systematisch bewerten

Integration & Abschluss

Analysepipeline zusammenführen
Ergebnisse einordnen und präsentieren

Zwischen den Sessions: eigenständige Projektarbeit und optionale Sprechstunden.

So wird das Projekt bewertet

Bewertungskriterien

40 % Lösung
Qualität der Analyse und technischen Umsetzung

20 % Methodik
Struktur und Nachvollziehbarkeit des Vorgehens

20 % Teamarbeit
Organisation, Abstimmung und Dokumentation

20 % Präsentation
Darstellung und Einordnung der Ergebnisse

Leistungen & Abgaben

- **Aktive Teilnahme**
- **3 Zwischenergebnispräsentationen**
  Je eine in Session 1, 2 und 3
- **Abschlusspräsentation**
  Session 4
- **Ausarbeitung / Bericht**

Benotung pro Gruppe. Ausnahmen bleiben vorbehalten.

KI

Analysen, Entscheidungen, Hypothesen und Ergebnisse von Beginn an nachvollziehbar dokumentieren.
Kreativer und effizienter KI-Einsatz wird in der Bewertung positiv berücksichtigt. Zeigt eure Nutzung, ihren Nutzen und wie ihr die Ergebnisse geprüft habt.

Agenda · Industrial AI

Jetzt: Industrial AI · Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	45–65	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	90–100	**Pause** 10 Minuten	100–120	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	135–170	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	170–180	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Wo wird Industrial AI eingesetzt?

01 **Produktion**

Prozessüberwachung und Qualitätsprognose

02 **Maschinen & Anlagen**

Zustandsüberwachung und Predictive Maintenance

03 **Energie**

Last-, Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen

04 **Logistik**

Bedarfs- und Durchsatzprognosen

Predictive Maintenance bildet den industriellen Kontext unseres Semesterprojekts.

Drei typische analytische Aufgaben

01

Forecasting

Wie entwickelt sich eine Größe?

02

Anomalieerkennung

Welche Beobachtungen sind ungewöhnlich?

03

Zustandsbewertung

Welcher Zustand liegt vor?

Unser analytischer Schwerpunkt: ungewöhnliches Systemverhalten erkennen.

Vom physischen System zur Zustandsbewertung

01
Physisches System
Technisches Verhalten

→

02
Sensorik
Verhalten messbar machen

→

03
Datenerfassung
Messungen aufzeichnen

→

04
Sensordaten
Aufgezeichnete Signale

05
Datenaufbereitung
Daten analytisch nutzbar machen

→

06
Anomalieerkennung
Ungewöhnliches Verhalten erkennen

→

07
Zustandsinformation
Veränderungen einordnen

→

08
Condition Monitoring / Predictive Maintenance
Zustand überwachen und Wartung unterstützen

Veränderungen im technischen System können sich in Veränderungen der gemessenen Signale zeigen.

Von Sensordaten zu Predictive Maintenance

01

Sensordaten

Messbares Verhalten des technischen Systems

02

Normalverhalten

Typisches Verhalten charakterisieren

03

Abweichung

Ungewöhnliches Verhalten identifizieren

04

Anomalie

Relevanz und Reproduzierbarkeit untersuchen

05

Zustandsinformation

Hinweise auf Veränderungen des technischen Systems

06

Condition Monitoring

Systemzustand überwachen

07

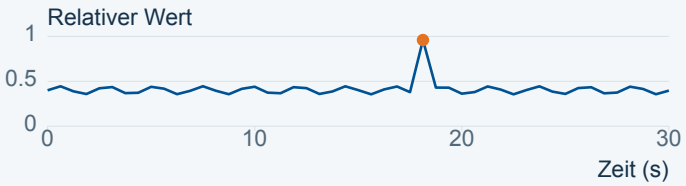
Predictive Maintenance

Wartungsbedarf vorausschauend ableiten

Im Semesterprojekt liegt der analytische Schwerpunkt auf der Anomalieerkennung.

Anomalien können auf unterschiedlichen Ebenen auftreten

Punktanomalie



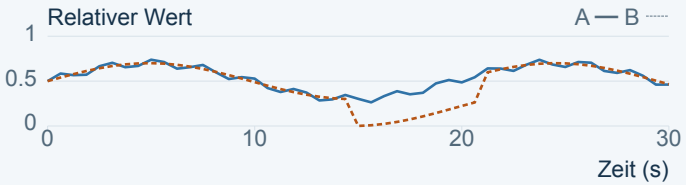
Ein einzelner Messwert ist ungewöhnlich.

Zeitliche Anomalie



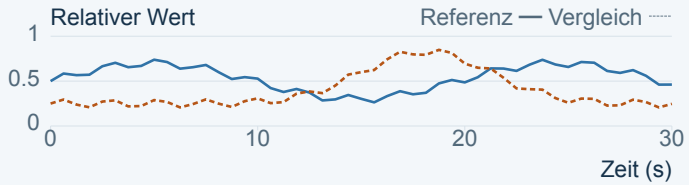
Ein Signalabschnitt zeigt ungewöhnliches Verhalten.

Multivariate Anomalie



Die Kombination mehrerer Signale ist ungewöhnlich.

Versuchsanomalie



Eine gesamte Messung unterscheidet sich von vergleichbaren Messungen.

Synthetisches Lehrbeispiel · schematische Signale, unabhängig vom Projektdatensatz.

Eine Anomalie ist eine relevante Abweichung vom erwarteten Systemverhalten. Dafür müssen wir zunächst verstehen, welche Variation im Normalzustand auftritt.

Was industrielle Datenprojekte prägt

Daten

Fehlende Werte
Messrauschen und Ausreißer
Unterschiedliche Skalierungen
Unterschiedliche Messdauern

Versuch / Prozess

Unterschiedliche Versuchsbedingungen
Natürliche Variation des Systems
Unterschiedliche Systemzustände
Reproduzierbarkeit

Modellierung

Begrenzte Datenmenge
Zeitliche Abhängigkeiten
Definition von Normalverhalten
Wahl geeigneter Merkmale
Data Leakage

Anwendung

Fehlalarme
Übersehene Anomalien
Nachvollziehbarkeit
Übertragbarkeit auf neue Messungen

Agenda · Problemdefinition

Jetzt: Problemdefinition · Vom industriellen Problem zur analytischen Frage

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Vom Use Case zur analytischen Frage

01 → 02 → 03 → 04

Ausgangssituation

An einer Maschinenstruktur zur Montage eines Roboterarms wurden mehrere Versuche durchgeführt.

Ziel

Veränderungen und ungewöhnliches Systemverhalten anhand der Sensordaten erkennen.

Anwendung

Zustandsüberwachung als Grundlage für Predictive Maintenance.

Analytische Frage

Wie können anhand der Messdaten ungewöhnliche Systemzustände identifiziert werden?

Fünf Fragen für den Projektstart

01	**Industrielles Ziel**	Welches industrielle Ziel wird verfolgt?
02	**Analytische Aufgabe**	Was soll anhand der Daten erkannt werden?
03	**Beobachtung**	Was stellt in unserem Datensatz eigentlich eine Beobachtung dar?
04	**Informationen**	Welche Informationen stehen tatsächlich zur Verfügung?
05	**Evaluation**	Wie können wir beurteilen, ob die entwickelte Methode funktioniert?

Kurzübung: Wie würdet ihr starten?

5 Minuten

An einer Maschinenstruktur wurden mehrere kurze Versuche durchgeführt. Während der Versuche wurden verschiedene Sensorsignale aufgezeichnet. Ziel ist es, ungewöhnliches Systemverhalten zu erkennen.

01 Daten verstehen

Welche Informationen über die Daten würdet ihr zuerst untersuchen?

02 Normalverhalten

Wie könnte man normales Verhalten charakterisieren?

03 Auffälligkeiten

Welche Arten von Auffälligkeiten könnten relevant sein?

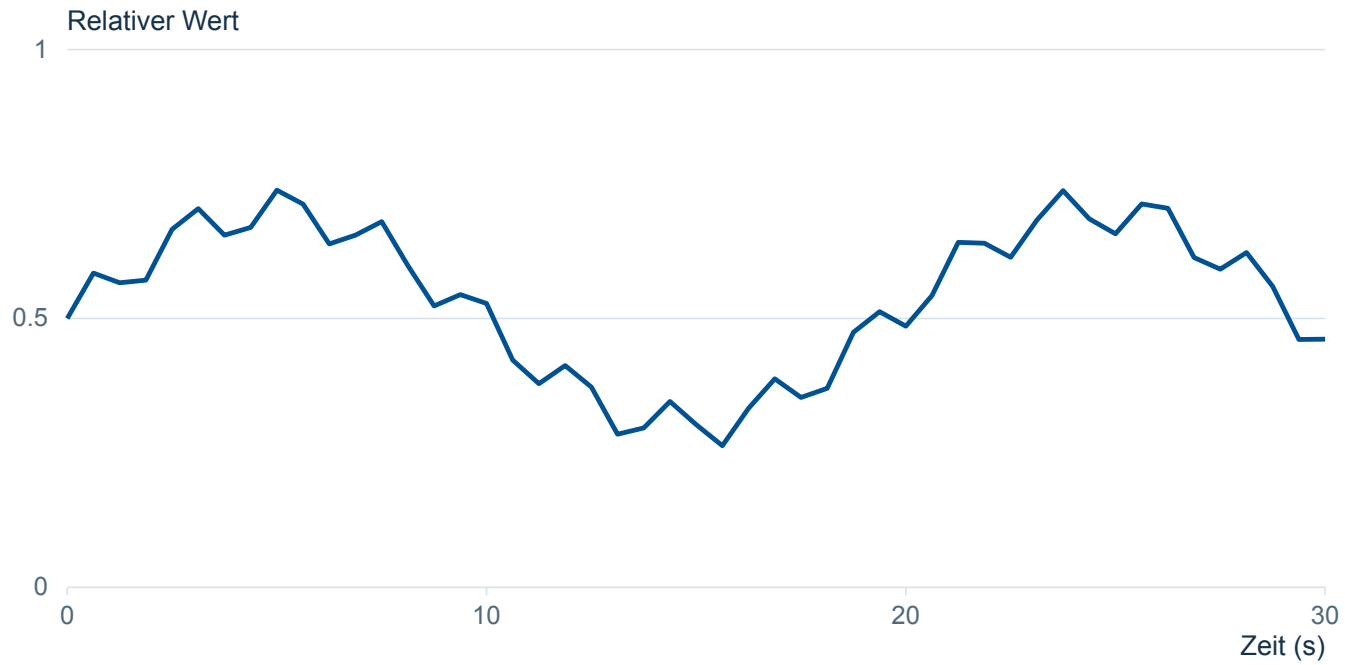
Agenda · Sensordaten

Jetzt: Sensordaten · Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Sensormessungen als Zeitreihen

Eine Zeitreihe beschreibt Beobachtungen einer Messgröße in zeitlicher Reihenfolge.



Reihenfolge
Zeitliche Reihenfolge

Abhängigkeiten
Zusammenhänge zwischen Zeitpunkten

Abtastrate
Häufigkeit der Messwerterfassung

Messdauer
Zeitspanne einer Messung

Wertebereich
Spanne der beobachteten Werte

Einheit
Physikalische Bedeutung der Werte

Synthetisches, generisches Sensorsignal über 30 Sekunden · relative Werte · unabhängig vom Projektdatensatz.

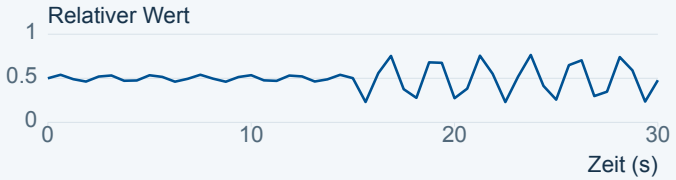
Welche Eigenschaften eines Signals können sich verändern?

Niveau



Typischer Wertebereich eines Signals

Streuung



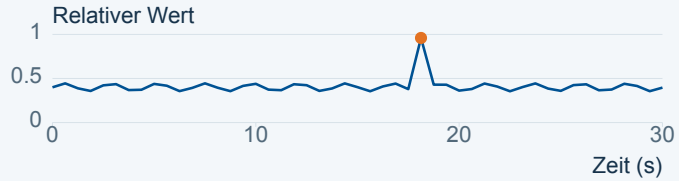
Variation der Messwerte

Dynamik



Geschwindigkeit und Stärke von Veränderungen

Peaks



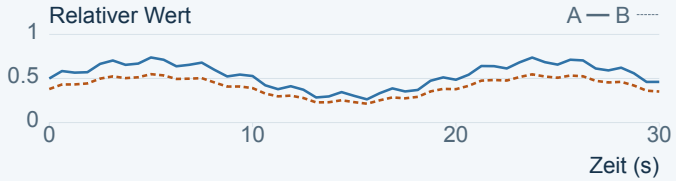
Lokale starke Ausschläge

Signalform



Charakteristischer zeitlicher Verlauf

Zusammenhänge



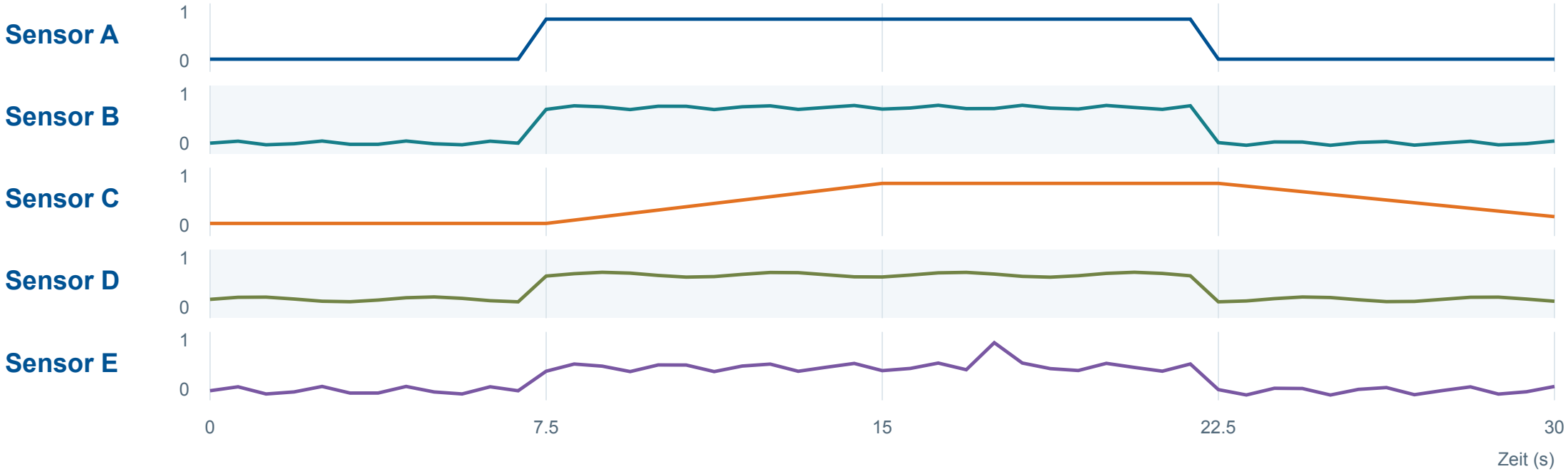
Gemeinsames Verhalten mehrerer Signale

Synthetisches Lehrbeispiel · schematische Signale, unabhängig vom Projektdatensatz.

> Mögliche Ausgangspunkte für Feature Engineering und Anomalieerkennung.

Ein System. Mehrere Signale.

Sensor A · Sensor B · Sensor C · Sensor D · Sensor E

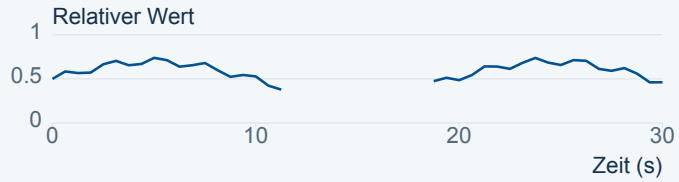


Synthetisches Lehrbeispiel · fünf generische Signale, jeweils auf 0–1 skaliert · unabhängig vom Projektdatensatz.

> Welche Informationen entstehen erst durch die gemeinsame Betrachtung mehrerer Sensoren?

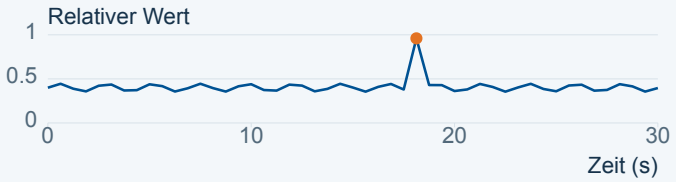
Auffälligkeiten brauchen Kontext

Messlücke



Fehlender Signalabschnitt

Peak



Einzelner starker Ausschlag

Niveauverschiebung



Veränderter Wertebereich

Messrauschen



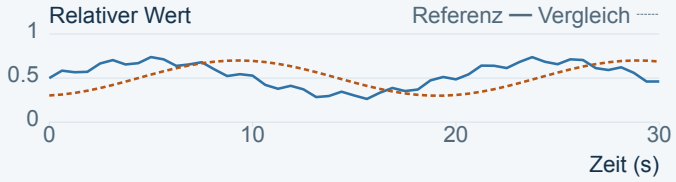
Überlagerte Signalvariation

Unterschiedliche Messdauer



Messungen mit verschiedener Länge

Zeitliche Verschiebung



Ähnliche Verläufe mit Zeitversatz

Synthetisches Lehrbeispiel · schematische Signale, unabhängig vom Projektdatensatz.

> Messfehler? Eigenschaft des Versuchs? Natürliches Systemverhalten? Technisch relevante Anomalie?

Der erste Datenkontakt: Was müssen wir herausfinden?

Struktur

Welche Dateien gibt es?
Wie sind die Daten organisiert?
Welche Variablen gibt es?
Welche Datentypen liegen vor?

Zeit

Wie wird Zeit abgebildet?
Wie lang sind die Messungen?
Welche Abtastraten liegen vor?
Gibt es Lücken oder Unregelmäßigkeiten?

Messgrößen

Was könnten die Variablen bedeuten?
Welche Einheiten liegen vor?
Welche Wertebereiche treten auf?
Wie unterscheiden sich die Signale?

Versuche

Wie viele Messungen gibt es?
Welche Messungen gehören zusammen?
Wie unterscheiden sich die Versuche?
Welche Angaben zu Versuchsbedingungen sind enthalten?

Datenqualität

Gibt es fehlende Werte?
Gibt es konstante Signale?
Gibt es ungewöhnliche Werte?
Unterscheiden sich die Datenstrukturen?

Zusammenhänge

Welche Signale verändern sich gemeinsam?
Welche Muster treten wiederholt auf?
Welche Messungen unterscheiden sich deutlich?

Leitfragen für eure Exploration: Heute sammelt ihr erste Befunde; bis Session 2 vertieft ihr die Untersuchung.

Agenda · Pause

Jetzt: Pause · 10 Minuten

0–20 **Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45** **Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65** **Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90 **Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100** **Pause** 10 Minuten	**100–120** **Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135 **Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170** **Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180** **Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

90–100 min

Zeit für eine Pause

Danach: Zusammenarbeit organisieren und die Projekte starten.

Zurück bei Minute 100.

10 min

Agenda · Projektorganisation

Jetzt: Projektorganisation · Teams, Iterationen, Zusammenarbeit

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Schrittweise zu einer belastbaren Analyse

01
Daten verstehen

02
Normalverhalten untersuchen

03
Hypothesen formulieren

04
Merkmale und Methoden entwickeln

05
Anomalien untersuchen

06
Ergebnisse evaluieren

07
Erkenntnisse einordnen

↺ Nächste Iteration: Fragestellung, Datenaufbereitung und Methode anhand der Erkenntnisse weiterentwickeln.

5 Teams. Je 3 Personen.

Jedes Team organisiert drei Verantwortungsbereiche.

01

Use Case & Interpretation

Fragestellung
Hypothesen
Fachliche Interpretation

02

Data & Exploration

Datenstruktur
Datenqualität
Visualisierung
EDA

03

Method & Documentation

Methodisches Vorgehen
Code
Ergebnisse
Dokumentation

Alle arbeiten an der gemeinsamen Lösung. Verantwortungsbereiche können zwischen den Iterationen wechseln.

Ein Arbeitszyklus zwischen den Sessions

01 Planung

Was wollen wir bis zur nächsten Session herausfinden?

02 Aufgaben

Welche konkreten Analysen sind dafür notwendig?

03 Verantwortung

Wer übernimmt welche Aufgabe?

04 Bearbeitung

Analysen durchführen und Ergebnisse dokumentieren.

05 Synchronisation

Erkenntnisse, offene Fragen und Probleme teilen.

06 Review

Ergebnisse gemeinsam bewerten.

↺ Nächste Iteration: aus den Erkenntnissen die nächsten Aufgaben ableiten.

Technische Arbeitsweise

Python

pandas · numpy
matplotlib · scikit-learn

Entwicklungsumgebung

VS Code
Jupyter Notebook / JupyterLab

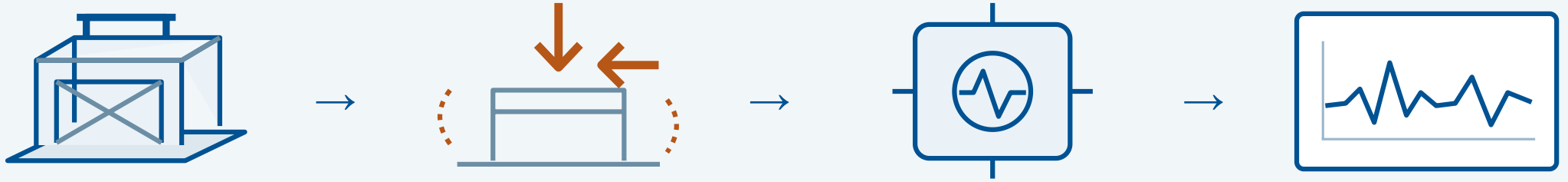
1. Analysen müssen reproduzierbar sein.
2. Code wird im Team geteilt.
3. Ergebnisse werden dokumentiert.
4. Rohdaten bleiben unverändert.
5. Verarbeitungsschritte werden im Code nachvollziehbar umgesetzt.

Agenda · Projektbriefing

Jetzt: Projektbriefing · Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Versuchsaufbau: vom System zu den Messdaten



Maschinenstruktur
Zur Montage eines Roboterarms

Anregung / Belastung
Experimenteller Versuch

Sensorik
Systemverhalten erfassen

Messdaten
Signale aufzeichnen

Prinzipdarstellung · Geometrie und Messanordnung schematisch.

Daten

Mehrere experimentelle Sensormessungen

Messdauer

Jeweils ungefähr 20–60 Sekunden

Ziel

Ungewöhnliches Systemverhalten anhand der Messdaten identifizieren.

Physikalischer Bezug: Wie könnte sich eine Veränderung am System in den gemessenen Signalen zeigen?

Die Daten

Den Download-Link habt ihr bereits per E-Mail erhalten.

Was ihr vorab wisst

Die Daten stammen aus mehreren Versuchen.

Pro Versuch wurden verschiedene Sensoren aufgezeichnet.

Eine Messung dauert ungefähr 20–60 Sekunden.

Versuchsobjekt: Maschinenstruktur zur Montage eines Roboterarms.

Was ihr selbst herausfindet

Alles Weitere.

- Dateien & Versuche
- Dateiformat & Struktur
- Variablen & Bedeutung
- Einheiten & Sensoranzahl
- Abtastraten & Messdauern
- Wertebereiche & Datenqualität
- Unterschiede zwischen Messungen
- Wiederkehrende Muster
- Mögliche Auffälligkeiten

Ergebnis von Session 1

Data Discovery · Nach der ersten Exploration von 35 Minuten kann jedes Team beantworten:

01 Aufbau

Wie ist der Datensatz grundsätzlich aufgebaut?

02 Messgrößen & Zeit

Welche Messgrößen und zeitlichen Strukturen wurden gefunden?

03 Auffälligkeiten

Welche ersten Auffälligkeiten sind sichtbar?

04 Drei Hypothesen

Welche drei Hypothesen sollen weiter untersucht werden?

05 Offene Fragen

Welche Fragen sind noch offen?

06 Nächste Schritte

Wer bearbeitet welche nächsten Schritte?

> Bis Session 2 wird daraus eine systematische EDA mit reproduzierbarem Notebook und aktualisiertem Project Canvas.

Agenda · Teamarbeit

Jetzt: Teamarbeit · Erste Datenexploration

0–20 **Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45** **Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65** **Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90 **Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100** **Pause** 10 Minuten	**100–120** **Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135 **Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170** **Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180** **Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

Euer erster Auftrag

35 Minuten

01 Download

Daten herunterladen und gemeinsam verfügbar machen.

02 Struktur

Programmatisch untersuchen: Welche Dateien, Messungen, Variablen und Strukturen gibt es?

03 Zeit

Zeitinformation und Messdauer an ausgewählten Messungen erkunden; Unsicherheiten festhalten.

04 Signale

Ausgewählte Signale visualisieren. Interpretation zunächst offenlassen.

05 Vergleich

Mehrere Messungen vergleichen; Gemeinsamkeiten und Unterschiede dokumentieren.

06 Auffälligkeiten

Erste ungewöhnliche Beobachtungen festhalten.

07 Hypothesen

Mindestens drei überprüfbare Hypothesen formulieren.

08 Offene Fragen

Dokumentieren, was anhand der Daten noch nicht geklärt werden konnte.

> Haltet eure Antworten zum Zielbild „Ergebnis von Session 1“ fest und verteilt die nächsten Schritte im Team.

Industrial AI Project Canvas

Industrielles Problem
Welches Problem soll langfristig adressiert werden?

Analytisches Ziel
Was wollen wir anhand der Daten erkennen?

Datenstruktur
Wie ist der Datensatz aufgebaut?

Messgrößen
Welche Informationen enthalten die Daten?

Normalverhalten
Welche Muster erscheinen typisch?

Beobachtungen
Was fällt in den Daten auf?

Datenqualität
Welche Probleme oder Unsicherheiten erkennen wir?

Hypothesen
Welche Zusammenhänge wollen wir überprüfen?

Anomalien
Was könnte eine relevante Anomalie darstellen?

Evaluation
Wie überprüfen wir später, ob unsere Methode funktioniert?

Offene Fragen
Was verstehen wir noch nicht?

Next Steps
Was bearbeiten wir bis Session 2?

Heute: erster Canvas-Entwurf mit Befunden und offenen Fragen. Bis Session 2: anhand der systematischen EDA aktualisieren.

Agenda · Ergebnisse

Jetzt: Ergebnisse · 5 Teams × 2 Minuten

0–20	**Auftakt** Vorstellung, Organisation, Semesterprojekt	**20–45**	**Industrial AI** Anwendungsfelder, Predictive Maintenance, Anomalien	**45–65**	**Problemdefinition** Vom industriellen Problem zur analytischen Frage
65–90	**Sensordaten** Zeitreihen, Anomalien und Datenqualität	**90–100**	**Pause** 10 Minuten	**100–120**	**Projektorganisation** Teams, Iterationen, Zusammenarbeit
120–135	**Projektbriefing** Versuchsobjekt, Aufgabenstellung, Datenzugang	**135–170**	**Teamarbeit** Erste Datenexploration	**170–180**	**Ergebnisse** 5 Teams × 2 Minuten

5 Teams × 2 Minuten

01	**Datensatz**	Was habt ihr über Aufbau, Messgrößen und Zeit herausgefunden?
02	**Beobachtung**	Was ist euch besonders aufgefallen?
03	**Hypothese**	Welche Erklärung oder welchen Zusammenhang wollt ihr untersuchen?
04	**Offene Frage**	Was versteht ihr aktuell noch nicht?
05	**Next Step**	Wer untersucht als Nächstes was?

> 2 Minuten pro Team · 5 Teams · 10 Minuten insgesamt

Bis Session 2: den Datensatz systematisch verstehen

01 Datensatz beschreiben

Struktur des gesamten Datensatzes nachvollziehbar dokumentieren.

02 Messungen charakterisieren

Messdauern, Zeitstruktur, Abtastraten, Variablen und Wertebereiche untersuchen.

03 Signale visualisieren

Geeignete Darstellungen für relevante Messgrößen entwickeln.

04 Messungen vergleichen

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Versuchen systematisch untersuchen.

05 Datenqualität prüfen

Missing Values, ungewöhnliche Werte und weitere Auffälligkeiten analysieren.

06 Normalverhalten charakterisieren

Wiederkehrende Muster und natürliche Variation untersuchen.

07 Hypothesen schärfen

Überprüfbare Hypothesen für mögliche Anomalien formulieren.

08 Offene Fragen dokumentieren

Ungeklärte Eigenschaften des Datensatzes explizit festhalten.

09 Zusammenarbeit dokumentieren

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ergebnisse nachvollziehbar festhalten.

Was bringt jedes Team zu Session 2 mit?

Dataset Description 01

Technische Beschreibung des Datensatzes.

EDA Notebook 02

Reproduzierbare explorative Analyse.

Visualisierungen 03

Ausgewählte Darstellungen der wichtigsten Beobachtungen.

Project Canvas 04

Aktualisierte Problemdefinition, Beobachtungen, Hypothesen und offene Fragen.

Hypothesen 05

Mindestens drei überprüfbare Hypothesen.

Next Steps 06

Dokumentierter Plan für die nächste Iteration.

> Jedes Team kann den Aufbau des Datensatzes, relevant erscheinende Eigenschaften und die nächsten Untersuchungsfragen erklären.